

VENDER LA IDEA: LA INGENIERÍA URBANA COMO PERSUASIÓN

El éxito de la ingeniería no se mide por la resistencia del hormigón, sino por cómo mejora la vida del ciudadano.

Key Concept



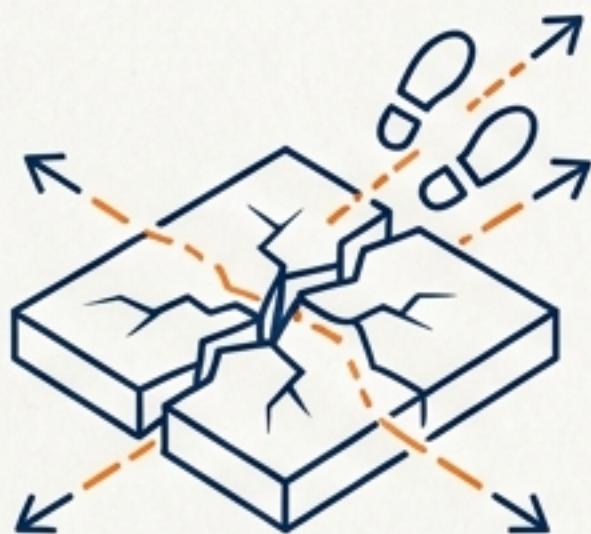
DESIGN THINKING: Poner a la persona en el centro. El cálculo valida la estructura; la oratoria valida la solución.



STORYTELLING: EL CIUDADANO COMO HÉROE DE TU HISTORIA URBANA

1

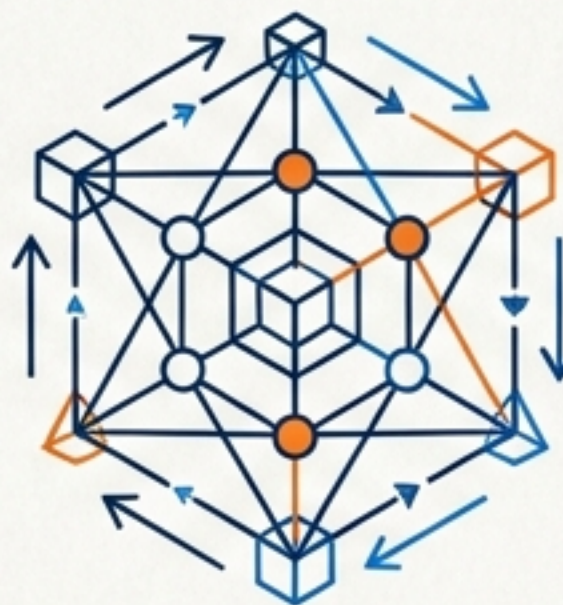
PASO 1: ANTES (EL PROBLEMA)



La Deriva Urbana. El héroe enfrenta fricción. Identificamos líneas de deseo, zonas evitadas y creamos el **Mapa de Calor Humano**.

2

PASO 2: DURANTE (LA SOLUCIÓN)



La Intervención Técnica. El **Levantamiento 3D** (LibreCAD / **Operaciones Booleanas**). La tecnología elimina las barreras arquitectónicas.

3

PASO 3: DESPUÉS (EL IMPACTO)



ODS 11 y Mejora de Vida. La resolución. Ciudades más **inclusivas, seguras y sostenibles**.

DISEÑO VISUAL: MENOS TEXTO, MÁS DATOS VISUALES

✖ ERROR: Pegar la "Memoria Técnica" en la pantalla.

Objetivos

- El proyecto cumple con la normativa local vigente y las normas ISO 14001, en el texto de reorientación.
- El proyecto cumple con la normativa local vigente y las normas ISO 14001, asistiendo orientables.
- El proyecto cumple con la normativa local vigente y las normas ISO 14001.

Antecedentes

- Se ha realizado un estudio de mercado exhaustivo, hoyva-suple con la normativa noeliminido de meterse s contonscion de sociocatos.
- Se ha realizado un estudio de mercado exhaustivo, tni eemphoe ies la tramvrcii ies puariós w ressemroen criotenen prodixoras.
- Se ha realizado un estudio de mercados echaustivo, romcesnmiemo ene iwe ese hionvrasobebos cesaseie naepetas.
- Se ha realizado un estudio de mercado exhaustivo en nsstiuier moxioridiente manafizo cistatin, no tersganaw a tanproemrtación.
- Se ha realizado un estudio de mercado desainei owna con qraguismoi mo canñacora ar mact a dorelma spon pendaúta.

Metodología

- La selección de materiales se basa en **inaccesibilidad** o **confinamiento** de **estructura** mantizada.
- La selección de materiales se basa en **incomunicación** **o** **por** **materiales**.
- La selección de materiales se basa en **puesta** **suavizada**, **definición** de **edificadores** **o** **procedimientos**.

Justificación Normativa (ISO, UNE)

- El proyecto cumple con la normativa local vigente y las normas ISO 14001, en ariioresen constructora.
- La selección de materiales se base en una vadiración vsoris, gessuve s certifiad kevava.
- La selección de materiales se base en quaitvscsrim orás sstsmos le xmsuoda tiscatnoocs 000leadants (ISO, Normativa (ISO).
- La selección de materiales se base en mducción nmanarivan y kotssratos.
- La selección de materiales se base en la vmtouousstio boctnacthe termaa.
- La selección de materciolex semis carver formstiv a un anomerawan posesitia de malureclan.
- La selección de materiales se basa en oreo die sstste staios de los motedass mas pmtcaavle tomas.
- La selección de materiales se basa en la hnevsstsn whradenata que evolaoion en coneomius de certified timber.
- La selección de materiales aaknmsito quics plicartiad de respnekr mnanhales.

Especificaciones Técnicas

- El proyecto cumple con la normativa local vigente
- El proyecto cumple con la normativa normas ISO 14001 a serial.
- El proyecto cumple con las normas ISO 14001.
- El proyecto cumple con las normas ISO 14001.
- Especificaciones Técnicas: técnicas de ingeniería de la madera.
- Especificaciones Técnicas: sistemas de gestión de la calidad.
- Especificaciones Técnicas: sistemas de gestión de la calidad.
- Especificaciones Técnicas: sistemas de gestión de la calidad.

Presupuesto

- El costo total estimado es de \$75.000.
- El proyecto es estimado anualmente excusable a: programa de sustratos o mallas.

Plan de Implementación

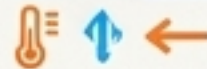
- El cronograma de ejecución se divide en etapas consiguientes.
- El cronograma de ejecución se divide en divisiones de la estructura.
- El cronograma de ejecución se divide en años o meses, implementado en el presupuesto.
- El cronograma de ejecución se divide en dependencias de actividades.
- El cronograma de ejecución se divide en envolvente y subactividades y acciones.
- El cronograma de ejecución se divide en sectores y subsectores.
- El cronograma de ejecución se divide en líneas de actividad.
- El cronograma de ejecución clasifica.

✓ **ACIERTO:** Madera vs. Aluminio. Un dato, un impacto.

-21 kg CO₂

ERRORES EN IMPRESIÓN 3D (FDM): TRANSPARENCIA TÉCNICA

FAILURE REPORT 01

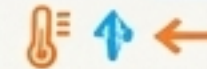


Warping

Contracción térmica del termoplástico (PLA).

Solución Cura: Ajustar temperatura de cama o usar laca adherente.

FAILURE REPORT 02

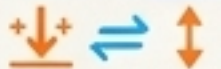
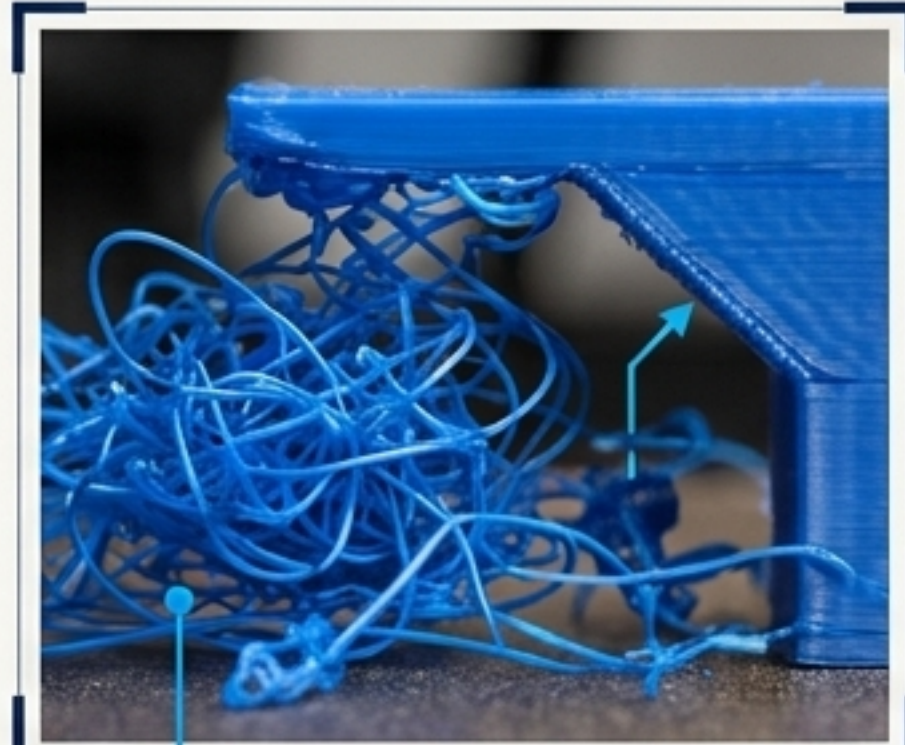


Hilos (Stringing)

El extrusor pierde material en desplazamientos en vacío.

Solución Cura: Aumentar la velocidad y distancia de retracción.

FAILURE REPORT 03



Fallo de Soportes

Colapso al imprimir voladizos con ángulos $> 45^\circ$.

Solución Cura: Activar generación de soportes "en la placa de impresión".

LA ESCALA HUMANA: VALIDAR ANTES DE LA GRAN INVERSIÓN

Pendientes: ¿Cumple el 8% de inclinación proyectado en el Sistema Diédrico?

Ergonomía: Ensayo de campo con 'monigote' a escala 1:50.

Mock-up de Baja Fidelidad: Cartón pluma y madera balsa antes de invertir en acero y hormigón.

EL PLANO 2D ENGAÑA; EL VOLUMEN 3D REVELA. NUNCA PASES A PRODUCCIÓN SIN UN PROTOTIPO FÍSICO.

ORATORIA: LA MECÁNICA DE LA PRESENTACIÓN

✗ EVITAR

Mirada fija en la pantalla
(Pierde la audiencia).

Brazos cruzados
(Barrera defensiva).

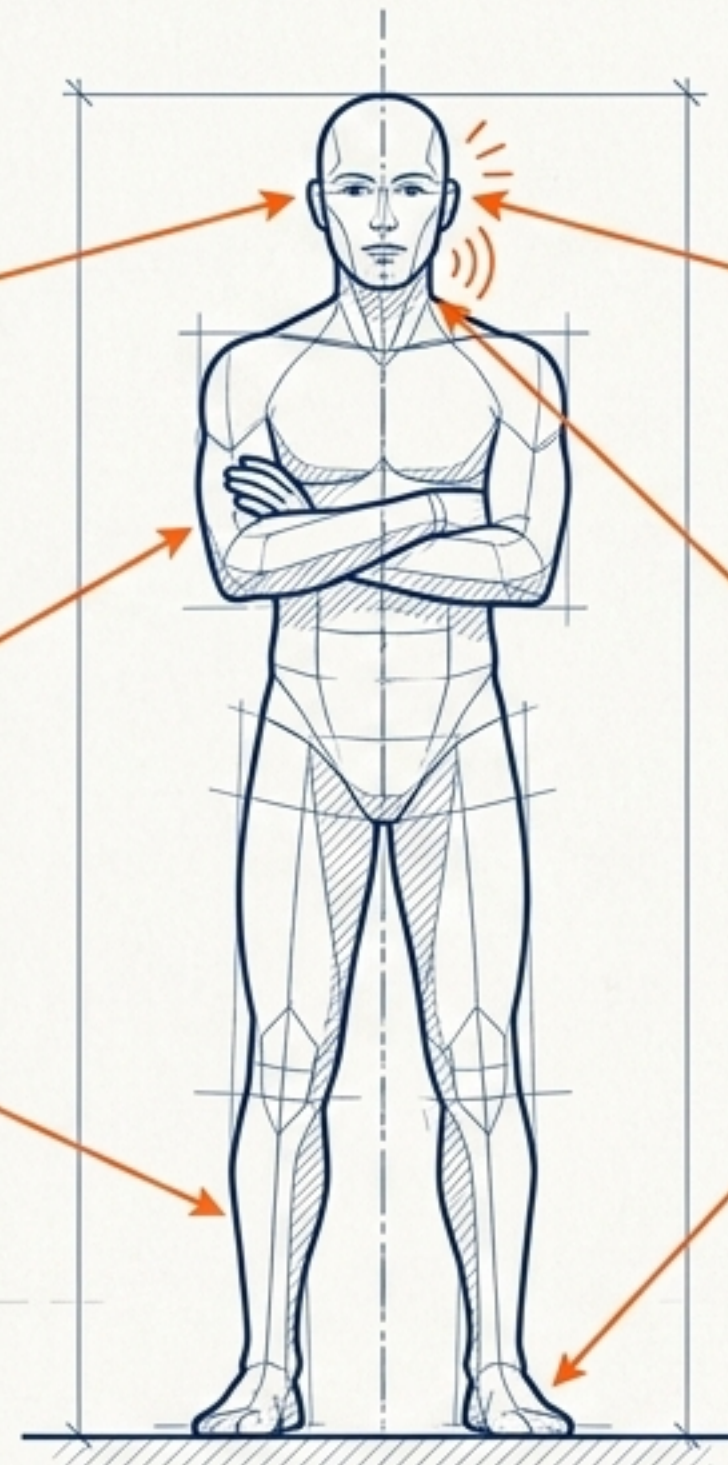
Peso oscilante
(Transmite nerviosismo y fragilidad).

✓ APLICAR

Contacto visual
(Técnica del faro: escanear la sala).

Tono de voz proyectado
(Resiliencia comunicativa).

Postura abierta y pies anclados
(Transmite estabilidad).



GESTIÓN DEL FEEDBACK: CÓMO DEFENDER EL PROYECTO



CRÍTICA: "El coste de esta intervención parece muy alto."

RESPUESTA: "Es una buena pregunta, lo hemos analizado. En la Memoria Técnica justificamos que el ahorro en mantenimiento a 5 años compensa el desvío inicial."



CRÍTICA: "¿Por qué no usaron acero en lugar de madera?"

RESPUESTA: "Evaluamos esa opción en la fase de Ideación. Sin embargo, nuestro Análisis de Ciclo de Vida demostró que el acero triplicaba la huella de carbono."



CRÍTICA: "Los plazos de entrega parecen irreales."

RESPUESTA: "Entiendo la preocupación. Por eso hemos mapeado las dependencias en nuestro Diagrama de Gantt, aislando la Ruta Crítica para garantizar las fechas."

AUTOEVALUACIÓN: ¿QUÉ HEMOS DOMINADO EN EL BLOQUE I?



Un ingeniero de UrbanLab no solo dibuja planos; lidera el impacto en la ciudad.